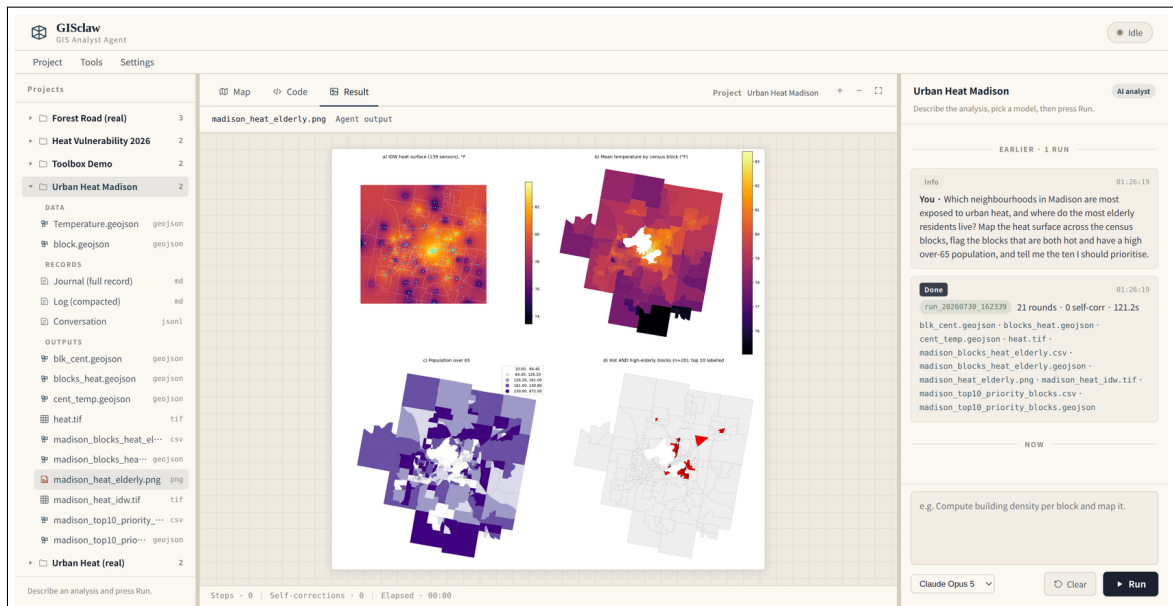


GISclaw

사용 설명서

필요한 공간 분석을 말하면, 완성된 결과를 받습니다.



GISclaw는 지리공간 분석 자동화 도구입니다. 일상적인 언어로 질문하면 워크플로를 계획하고 사용자의 데이터에 대해 실행한 뒤, 레이어와 지도, 표, 그리고 그 과정을 기록한 문서를 돌려줍니다. 본 설명서는 설치, 일상적인 사용, 남는 기록, 그리고 몇 달에 걸친 프로젝트를 계속 읽을 수 있게 하는 구조를 다룹니다.

Contents

1 GISclaw가 하는 일	2
1.1 일반적인 요청	2
2 설치	2
2.1 요구 사항	2
2.2 절차	2
3 일상적인 사용	3
3.1 프로젝트 생성과 데이터 첨부	3
3.2 좋은 요청 작성법	4
3.3 실행 중 확인할 것	4
4 실행을 규율하는 원칙	4
5 프로젝트에 남는 것	5
5.1 압축 로그	5
6 요청의 성격에 맞는 응답	5
7 상시 적용되는 선호	6
8 Skills	6
9 연산 도구 상자	7
10 데이터의 위치	8
11 문제 해결	8
12 연구 논문과의 관계	8
13 라이선스와 출처 표시	8

1 GISclaw가 하는 일

공간 분석은 대개 잘 정립된 연산의 조합입니다. 재투영, 보간, 조인, 집계, 분류, 지도화. 시간이 드는 지점은 이들을 올바른 순서로 조립하는 일이며, 오류도 여기에 숨습니다.

GISclaw는 도메인 연구자가 실제로 말하는 형태의 요청을 그대로 받습니다. 표지의 4패널 그림은 다음 한 문장에서 생성되었습니다.

Which neighbourhoods in Madison are most exposed to urban heat, and where do the most elderly residents live? Map the heat surface across the census blocks, flag the blocks that are both hot and have a high over-65 population, and tell me the ten I should prioritise.

이 문장으로부터 GISclaw는 두 레이어를 확인해 좌표계가 다름을 발견하고 재투영했으며, 139개 관측값으로 IDW 열 표면을 만들고, 269개 인구조사 블록의 구역 평균을 계산하고, 온도와 65세 이상 인구밀도를 정규화해 결합·순위화하고, 그림을 그린 뒤 열 개의 파일을 저장했습니다. 총 21단계, 121초.

1.1 일반적인 요청

사용자의 요청	산출물
침수 수위 2 m 이상일 때 병원 접근이 차단되는 구간은?	침수 범위, 영향받는 도로 구간, 고립되는 유역
계획 도로 500 m 이내에 포함되는 보호림은 얼마인가?	버퍼, 교차, 보호등급별 영향 면적, 영향도
소방서 서비스가 부족한 지역은?	서비스 반경, 공백 구역, 공백별 인구
두 시점의 산림 피복을 비교하고 손실량을 산출하라.	변화 래스터, 증가·감소·순변화, 발산형 배색 지도

2 설치

2.1 요구 사항

Docker와 Docker Compose, 이미지용 디스크 약 3 GB, 그리고 하나의 모델 제공자 API 키. GIS 소프트웨어를 별도로 설치할 필요는 없습니다. 컨테이너가 오픈소스 지리공간 스택 전체를 포함합니다.

2.2 절차

1. `git clone <주소>` 후 `cd GISclaw`
2. `docker compose up -d`
3. `http://localhost:8765` 열기
4. **Settings** → **API keys...** 에서 키를 붙여넣고 **Test**

키가 저장되는 위치. 키는 서버 측 `./projects/.gisclaw/settings.json` 에 권한 600 으로 저장됩니다. 이미지에 포함되지 않고 브라우저로 전달되지 않으며, 인터페이스에는 `sk-abc...wxyz` 형태의 마스크만 반환됩니다. CI나 공용 호스트에서는 `.env` 의 환경 변수를 대체 수단으로 사용할 수 있습니다.

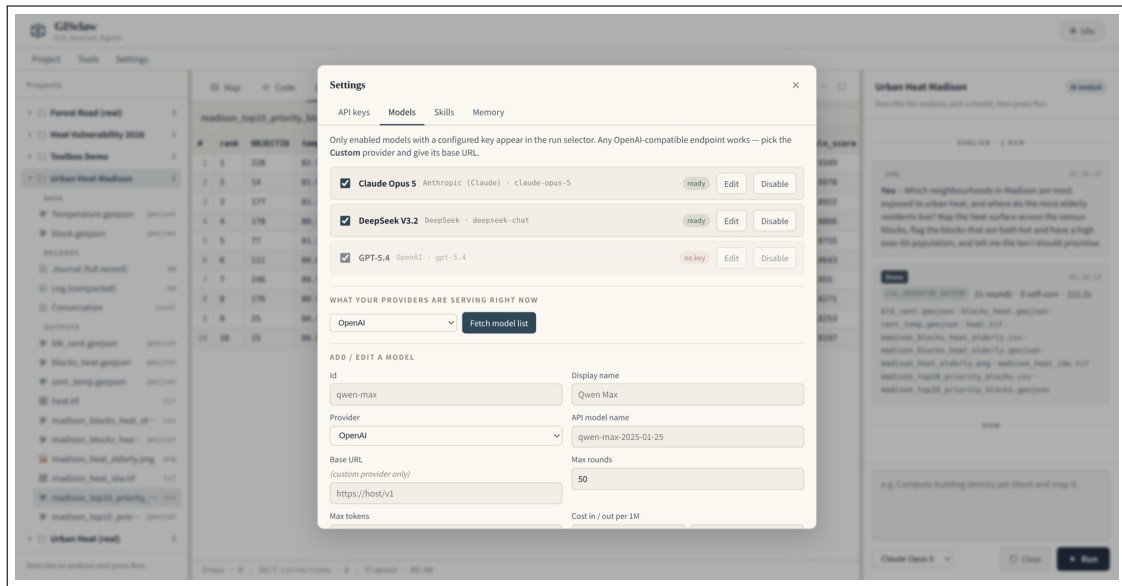


Figure 1: 모델 레지스트리. 목록은 각 제공자로부터 실시간으로 가져오므로 새로 출시된 모델도 본 소프트웨어의 갱신을 기다릴 필요가 없으며, 키가 동작하는 모델만 실행 선택기에 표시됩니다.

3 일상적인 사용

3.1 프로젝트 생성과 데이터 첨부

프로젝트는 작업 폴더입니다. **Project** → **New project...** 로 만들고, **Project** → **Add data...** 로 데이터를 첨부합니다. 이때 열리는 것은 마운트된 작업 공간을 루트로 하는 서버 측 파일 브라우저입니다. 트리에서 프로젝트 폴더를 우클릭해도 됩니다.

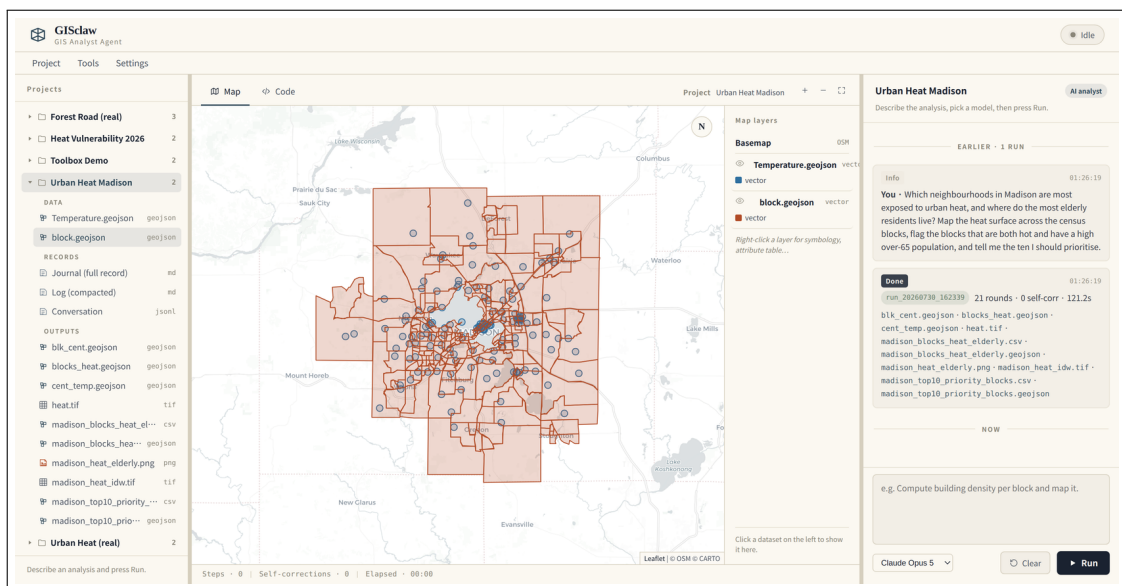


Figure 2: 지도에 렌더링된 레이어, 왼쪽의 프로젝트 트리, 오른쪽의 대화. 레이어를 우클릭하면 심볼 설정, 속성 테이블, 확대를 사용할 수 있습니다.

3.2 좋은 요청 작성법

목표를 밝히고, 중요한 제약을 명시하고, 무엇을 돌려받고 싶은지 적습니다. 에이전트가 스키마를 직접 읽으므로 컬럼명을 제공할 필요는 거의 없습니다.

약함 열 분석을 해 줘.

사용 가능 온도 지점을 보간하고 블록별로 집계해 줘.

좋은 TemperatureF 지점을 연속 표면으로 보간하고, 인구조사 블록별 구역 평균을 계산하고, blocks_meantemp.geojson 과 choropleth PNG 를 pred_results/ 에 저장하고, 가장 더운 다섯 블록과 값이 없는 블록 수를 알려 줘.

확인 가능한 숫자를 함께 요구하는 것(가장 더운 다섯 블록, 값이 없는 개수)은 완료되었지만 정확하지 않은 실행을 잡아내는 가장 저렴한 방법입니다.

3.3 실행 중 확인할 것

Thought, Action, Observation이 실시간으로 대화에 흐릅니다. 생성된 코드는 **Code** 탭에, 그림은 **Result** 에, 표와 텍스트는 **Table** 에 나타나며, 벡터·래스터 산출물은 지도에 자동으로 표시됩니다.

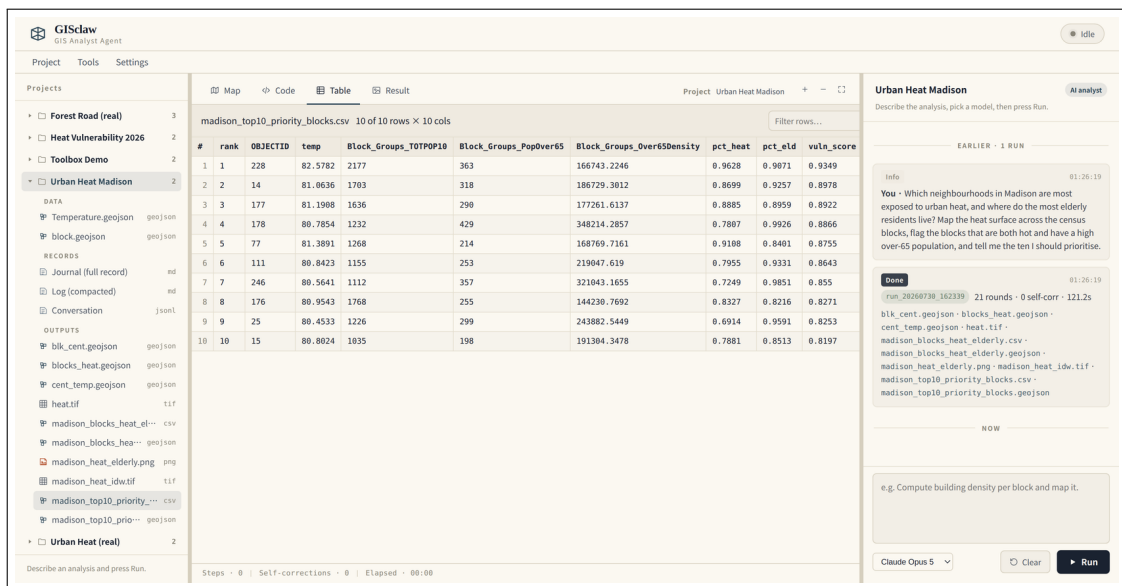


Figure 3: 요청, 산출물이 포함된 실행 요약, 그리고 뷰어에서 열린 결과 표.

4 실행을 규율하는 원칙

GISclaw는 영속적인 Python 샌드박스 위에서 ReAct 루프를 수행합니다. 데이터를 살펴보고, 다음 단계를 추론하고, 몇 줄을 작성하고, 결과를 읽고, 이어갑니다.

운영 원칙은 실제 다단계 GIS 과제에 대한 약 1,800회의 통제 실행에서 도출되었으며 모든 분석에 적용됩니다.

1. **코드보다 전체 경로를 먼저 확정한다.** 가장 흔한 실패는 잘못된 계획에 대한 올바른 코드입니다.
2. **스키마는 데이터에서 읽는다.** 컬럼명을 추측하지 않습니다.
3. **CRS를 최우선으로 다룬다.** 투영 혼재는 일상이며, 거리·면적 연산은 투영 좌표계에서 수행하고 조인 후에는 결측률을 출력합니다.

4. **결정적 연산을 우선 사용한다.** 동등한 코드를 직접 작성하기보다 먼저 사용합니다.
5. **결측값을 조용히 채우지 않는다.** 관측이 없는 단위는 NULL로 둡니다. 불가피한 경우 이유, 개수, 플래그 컬럼이 필요하며 요약에도 명시해야 합니다.
6. **재시도보다 진단한다.** 실제 오류는 트레이스백의 끝에 있습니다.
7. **종료 전 검증한다.** 값의 범위, 개수, 지도화한 필드가 실제로 변하는지.

다섯 번째 원칙이 존재하는 이유. 269개 단위 중 170개를 나머지 99개의 평균으로 채우면, 패턴의 3분의 2가 만들어진 것임에도 완결되어 보이는 지도가 나옵니다. 자동 검사도 모두 통과합니다. 99개 단위만 다루었다고 분명히 밝히는 편이 더 가치 있습니다.

5 프로젝트에 남는 것

```

projects/<project>/
├── data/                data files
├── outputs/             outputs
├── JOURNAL.md           log: what, why, how, when
├── LOG.md               log: what, why, how, when
├── chat.jsonl           chat logs, including
├── runs/run_<run>/      runs
│   ├── code.py          code
│   ├── trace.jsonl      log: Thought / Action / Observation
│   └── pred_results/    predicted results (if any)

```

새로고침하든, 컨테이너를 재시작하든, 세 달 뒤에 돌아오는 대화는 chat.jsonl 에서 복원됩니다. 과거 실행을 클릭하면 추론이 재생되고 당시 실행한 코드가 불러와집니다.

어느 사본을 신뢰할 것인가. outputs/ 는 편의를 위한 사본이며 이후 실행이 같은 파일명으로 덮어쓸 수 있습니다. runs/.../pred_results/ 는 변경되지 않으므로 특정 결과는 항상 그곳에서 재현할 수 있습니다.

5.1 압축 로그

장기 프로젝트에는 아무도 다시 읽지 않는 기록이 쌓입니다. 실행이 끝날 때마다 GISclaw는 모델 호출 한 번으로 추적을 다섯 항목(Result, Method, Numbers, Caveats, Carries forward)으로 압축해 LOG.md 에 추가합니다. 다음 실행의 컨텍스트로 주입되는 것이 이 요약본입니다.

6 요청의 성격에 맞는 응답

GISclaw는 받은 메시지가 어떤 종류인지 먼저 판단한 뒤 행동합니다. 덕분에 실행할 내용을 이미 아는 순간뿐 아니라 작업의 전 과정에서 사용할 수 있습니다.

- **분석 요청** — 실행을 시작합니다.
- **프로젝트에 대한 질문** — 무엇을 했는지, 어떤 레이어에 무엇이 들어 있는지, 어떤 값이 왜 이상해 보이는지 — 기록을 근거로 한 번의 호출로 답합니다.
- **검토하고 싶은 구상** — 함께 논의합니다. 접근 방식을 제시하고, 현재 데이터로 무엇을 할지 묻고, 두 방법을 견주어 보고, 계산이 시작되기 전에 계획을 확정할 수 있습니다.
- **일상적인 대화** — 그대로 대화로 처리합니다.
- **범위를 벗어난 요청** — 정중히 거절하고 처리 가능한 범위를 안내합니다.

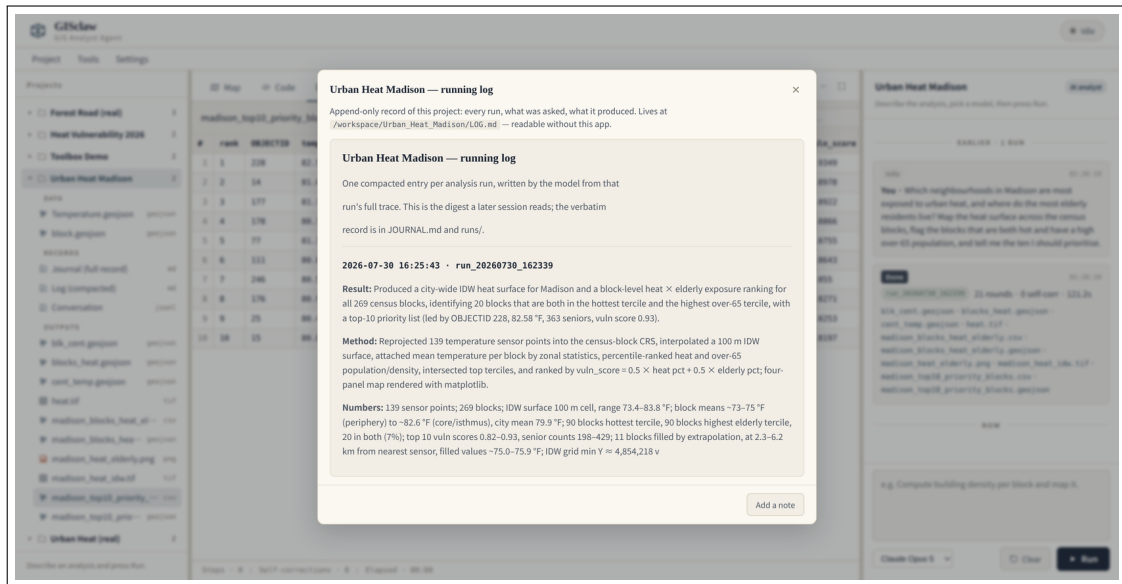


Figure 4: 압축 로그. 각 항목은 해당 실행의 전체 추적을 바탕으로 모델이 작성합니다.

방법을 논의하는 데는 짧은 호출 한 번이면 되지만, 실제로 실행하면 수 분과 1달러가 들 수 있습니다. 먼저 접근 방식에 합의하는 편이 올바른 답에 이르는 더 저렴한 경로인 경우가 많습니다.

7 상시 적용되는 선호

전역 MEMORY.md에는 모든 작업에 적용되는 규약을 둡니다. 색상 체계, 표준 분류 방식, 해당 지역의 투영 좌표계, 모든 산출 지도에 포함해야 할 요소 등입니다. **Settings** → **Memory...**에서 한 번 작성하거나 메시지 위에서 **Remember**를 누르면 되며, 모든 실행에 주입됩니다.

내용은 규칙 위주로 유지하십시오. HTML 주석 안의 글은 주입 전에 제거되므로 본인을 위한 메모는 비용이 들지 않습니다.

8 Skills

Skill은 특정 유형의 분석을 어떻게 수행할지 담은 디렉터리 번들입니다.

```
<skill>/
├─ SKILL.md           YAML frontmatter
├─ manifest.yaml      YAML frontmatter
└─ references/*.md    references
```

로딩이 점진적이어서 라이브러리가 커져도 부담이 적습니다. 한 줄 설명만 상시 컨텍스트에 남고(약 80 토큰), 관련될 때 라우터가 로드되며, 참조 파일은 하나씩 열립니다.

단계	내용	로드 시점
카탈로그	이름과 한 줄 설명	항상
라우터	SKILL.md 본문과 파일 목록	열거나 매칭될 때
상세	참조 파일 하나	해당 단계에서 필요할 때

기본 제공 스킬은 두 가지입니다. `gis-analysis-discipline`은 4장의 원칙을 담고 항상 적용되며, `gis-workflow-recipes`는 보간과 구역 통계, 다기준 적합도 중첩, 근접·영향 평가, 두 시점 변화 탐지의 단계별 템플릿을 제공합니다.

번들은 .zip 또는 폴더로 가져오고, 앱에서 편집하고, 내보내어 공유할 수 있습니다. 작성 시 front-matter에 keywords: 를 선언하십시오. 서버 측 매칭이 이를 사용해 적절한 스킬을 미리 로드합니다.

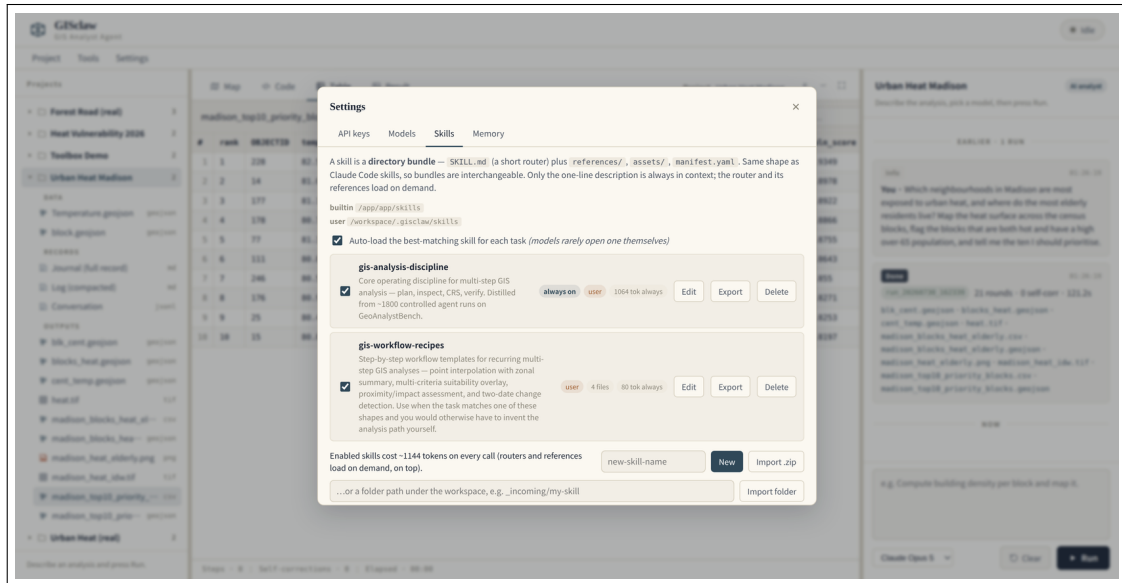


Figure 5: Skills 패널. 출처, 번들 파일 수, 활성화된 스킬이 추가하는 토큰 비용을 보여 줍니다.

9 연산 도구 상자

재투영, 버퍼, 클립, 교차, 차집합, 합집합, 디졸브, 공간·속성 조인, 구역 통계, 경사, 향, 음영기복, 래스터화, IDW 등 28개의 결정적 지오프로세싱 연산이 함께 제공됩니다.

두 가지 실용적 목적이 있습니다. 검증되어 있고 CRS를 올바르게 처리하므로 에이전트가 동등한 코드를 직접 작성하기 전에 먼저 사용합니다. 그리고 필요한 연산을 이미 알고 있을 때 패널에서 직접 실행하면 API 호출 비용이 전혀 발생하지 않으며 결과가 즉시 지도에 표시됩니다.

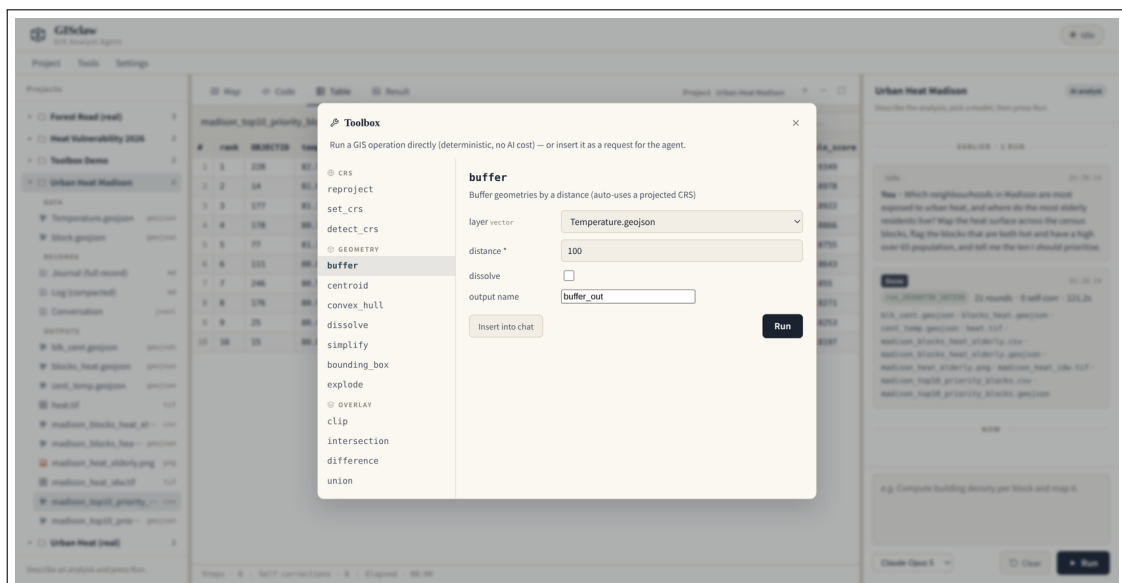


Figure 6: 각 연산은 실제 파라미터 폼을 제공합니다. Run 은 결정적으로 실행하고, Insert into chat 은 더 큰 워크플로의 한 단계로 에이전트에 전달합니다.

10 데이터의 위치

분석은 컨테이너 안에서 원본 형식(Shapefile, GeoTIFF, GeoPackage, CSV, NetCDF)을 대상으로 수행됩니다. GeoJSON이나 PNG로의 변환은 브라우저 표시 계층에서만 일어납니다. 파일 자체는 사용자의 컴퓨터에 남습니다. 모델 제공자에게 전달되는 것은 프롬프트와 에이전트가 데이터에 대해 관찰한 내용입니다.

11 문제 해결

증상	확인 사항
모델 선택기에 No model configured 표시	키가 설정된 제공자가 없습니다. Settings → API keys 에서 Test .
실행 즉시 키 오류 발생	선택한 모델의 제공자에 키가 없습니다. ready 로 표시된 모델을 선택하십시오.
호스트에서 래스터 연산 실패	래스터 작업은 컨테이너 안에서 실행하십시오. 호스트의 PROJ 데이터베이스 손상은 rasterio.warp 에 영향을 주며 벡터 작업에는 영향이 없습니다.
갱신 후에도 화면이 이전 상태	브라우저를 강제 새로고침하고 콘솔의 app.js 버전을 확인하십시오.
outputs/ 에 중간 파일이 보임	각 geoprocess 단계가 pred_results/ 에 기록되며, 중간 산출물도 최종 결과와 함께 복사됩니다.

서버 로그: `docker logs -f gisclaw_app`. 실행별 로그: `projects/<프로젝트>/runs/<run_id>/run.log`.

12 연구 논문과의 관계

arXiv:2603.26845 에 기술된 시스템은 통제된 실험을 위한 벤치마크 하네스입니다. 본 데스크톱 애플리케이션은 그 에이전트 코어 위에서 재구축되었으며 이후 상당히 분화했습니다. 인터페이스에서 사용 가능한 연산 도구 상자, 저널과 압축 로그를 갖춘 프로젝트 영속성, 점진적 공개를 갖춘 스킵 번들, 전역 선호 메모리, 실시간 모델 탐색이 그 예입니다.

논문에 보고된 실험 결과는 고정된 커밋의 연구용 하네스에서 생성되었습니다. 재현 작업에는 해당 아티팩트를 사용하십시오.

13 라이선스와 출처 표시

본 소프트웨어는 MIT 라이선스를 따릅니다. 포함된 예제 데이터셋은 Apache-2.0 으로 배포되는 GeoAnalystBench (Zhang et al., 2025) 에서 가져온 것이며 별도의 인용 요건이 있습니다. 서드파티 자료의 전체 목록은 `examples/urban-heat-madison/README.md` 와 `THIRD_PARTY_NOTICES.md` 를 참조하십시오.